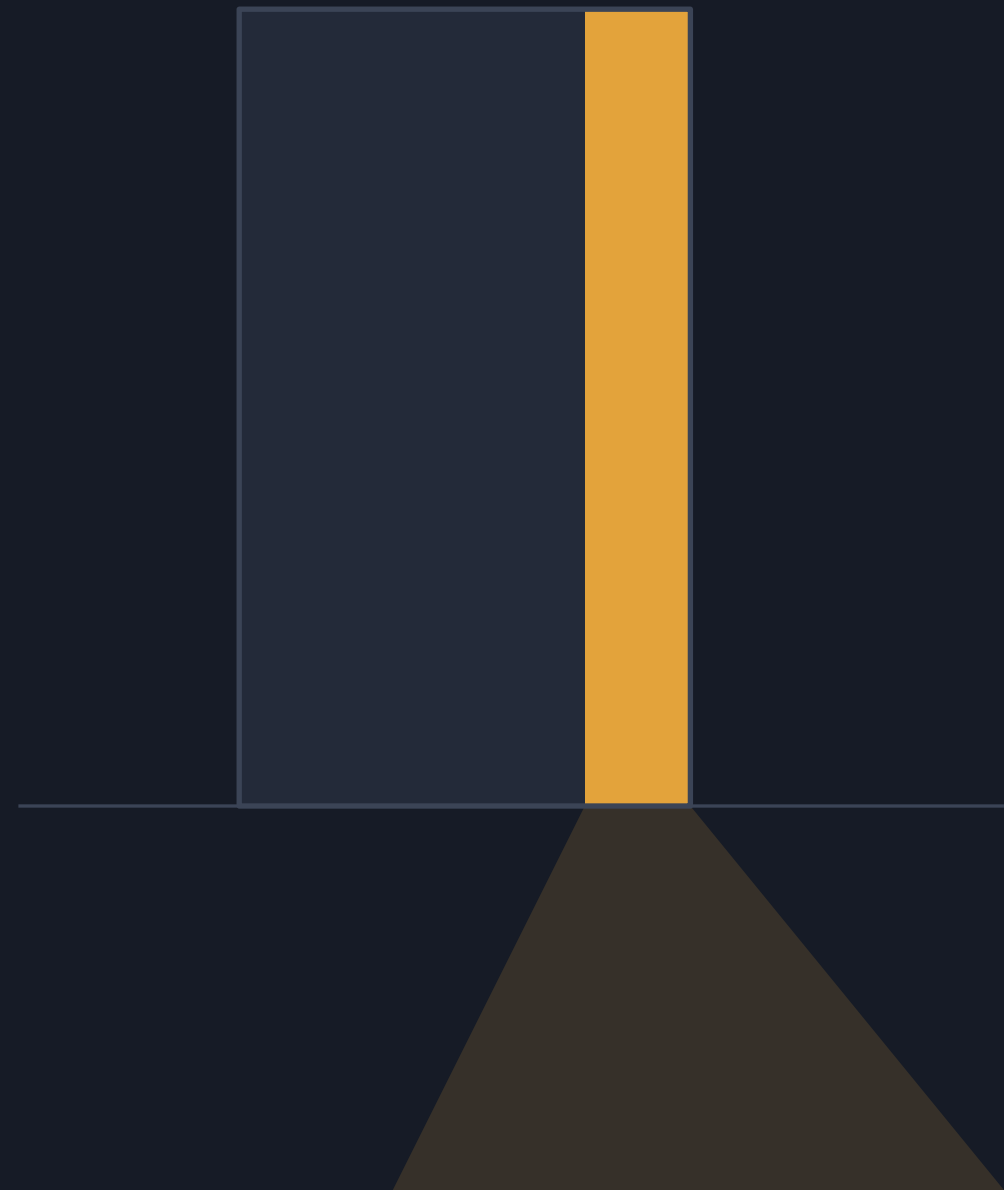


01 作りたい物

空間が伝わる音



どんなものが作りたい？

昔から同じ音でも場所に寄って聞こえ方が変わったり、周りの伝わる音としての魅力が大好き、それを自分の好きなゲームだからこそできる事として、物理に忠実ではなくより「伝わる」ような表現を作りたい。

例えばどんな？

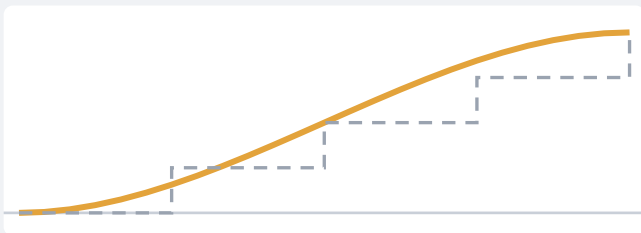
- 1 ドアを開けると音源の位置とかに合わせて音色が変化する
- 2 音源の近くに壁があれば奥行感が変わる
- 3 窓とかが全開だと音のこもりが若干薄れる
- 4 トンネルの中からちょっと響いた電車の音が聞こえる

これらは自分の視界の範囲の情報の質も上げれるし見えない部分を想像しやすくもなる、これを作りたい！

ゲームとしてのアプローチ

プレイヤーの行動（部屋間の移動・ドアの操作）などの周辺空間の変化を音としてより伝わる表現にしたい

そのために何を重要とするか



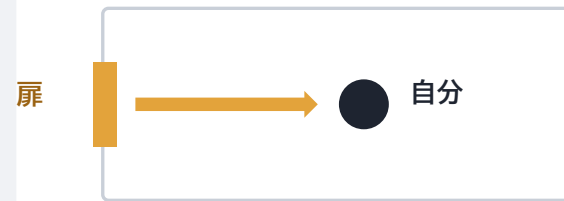
連続性

プレイヤーが高速で動いたりテレポートをしない限り音が急に切り替わると強い違和感を感じやすい。基本滑らかに変化して行くことを大事にする。



即時性

ドアを開けたり部屋を移動した際に音が変わるまでに何秒もかけてると体験としての新鮮さが無い、リアルタイムで音に変化してラグや飛びが無いように心がける。



方向性

隣の部屋への扉やそもそもの音源の位置と言ったどの方向から聞こえるかは場所を考えられるための重要な情報になる、聞いて伝わる、のためにどの方向からかをわかりやすくする

作りたい物の実現のためにどんなものが必要？

・ドアの開き具合による音の変化

プレイヤーの行動に応じて変化する遊びとしての表現

音の変化を「自分の操作の結果」として一番わかりやすく見せやすい

なぜドアを選んだのか

1 日常的に頻出するから、体験としてわかりやすい

2 扉の奥に空間があることは、基本的に想像できる

3 プレイヤーの操作で、音を段階的に変化させられる

ドアの好きな表現

Visageというホラゲーのドアの開け方

ホラーゲームということもあってジャンプスケアや未知の物がないか慎重にドアを開ける、

この時のドアの先どんなのがあるかを想像する
事とドアを開けた際の答え合わせの瞬間が好き

これを音でより伝わるようにしたい。

これを音で面白くするためには？

ドアの裏の音に対して開き具合と音色の開け方が組み合わせられれば自分がドアを開けたことに対する音の表現としてわかりやすく変化につながる。

こういった点が面白くなりそう？

遊びとして最初はちょっと開けてみて奥の様子を注視してみたり逆に一気にドアを開けて奥の音が一気に明るくなったり、表現が多彩になる(あくまでドアを自力で開け具合を操作できる時が一番表現しやすい)

そのためには何を大事にする？

連続性

ドアを開けてる途中で大きく音が飛ぶと体験の質が急に悪くなる、開けてる途中は滑らかに変化、止めると変化も止まるように。

即時性

ドアを開けてから音が変わるまでにラグがあるとそれがドアを開けたから変わった音なのかそれともただの表現としての音の変化なのかがわからなくなる

作りたい物の実現のためにどんなものが必要？

・残響音や反射音の聞こえ方

世界観、空間印象に直結する音の特徴

なぜ反射音・残響音が空間印象につながる？

直接音だけだと音が鳴ってるくらいしかわからない



壁で返ってきた音が届いて初めてどんな空間か伝わるようになる

空間印象は何が大事？

見かけの音の幅

ASW

聞こえる音源の幅、広くなると輪郭がふわっとし、迫力が生まれやすい。逆に狭ければピンポイントになっている場所がわかりやすくなり音が明瞭に聞こえる

音の包まれ具合

LEV

いろんな方向から聞こえてくる音の残響音、洞窟のような反響しやすい空間だと厚く音の余韻を感じやすくなったり閉鎖空間的に感じやすく、屋外ライブのように薄くなるとスッと余韻が消えやすく聞いてて疲れにくい音になりやすい

これらがこういった表現に使える？

隣の部屋が響きやすい空間だった時、隣の部屋からよく響いた音が聞こえてくるとわかりやすいしその部屋へ移動したときに包まれ具合が増すとより自然に体験しやすい。

聞こえる音の幅を感じれるとその空間が広いか狭いか、反響しやすいかなど視覚でわかる部分をより具体的に味わいやすくなる。

そのためには何を大事にする？

連続性

部屋から出た瞬間にぱっと聞こえ方が切り替わるとどこでもドアみたいに全く関係のない所みたいに感じやすくて空間のつながってる感が崩れる。

方向性

隣の部屋で響いてる音なのにそれが今いる部屋でも明確に包まれたりしてると部屋を移動した時の変化が薄れたりしてしまう、隣の部屋の残響は隣の部屋から聞こえてくるほうがそれっぽくなる。

ドアの開閉の仕組み

扉を開けたこと、どこまで開けたかをより伝わりやすくなるようアプローチを大きく 2 つに。

一つ目

開けた感

開いた瞬間に、音量が大きく広がる

少しでも開いた瞬間、開いたと思わせるために開いた瞬間のカーブを大きく、そこからはなだらかに

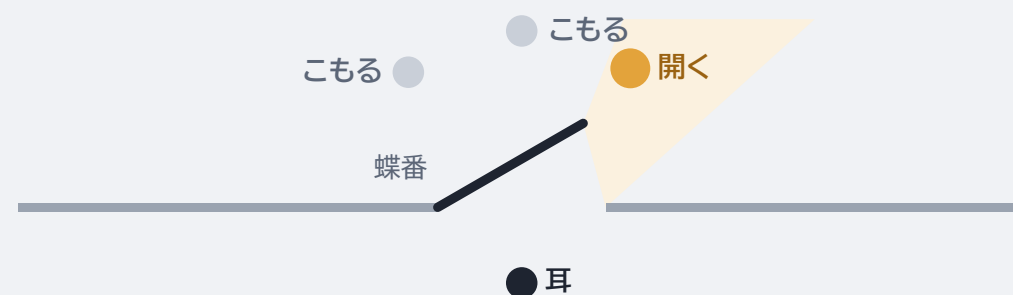


二つ目

どこまで開いたか

音源に対する角度で、こもるか開くか

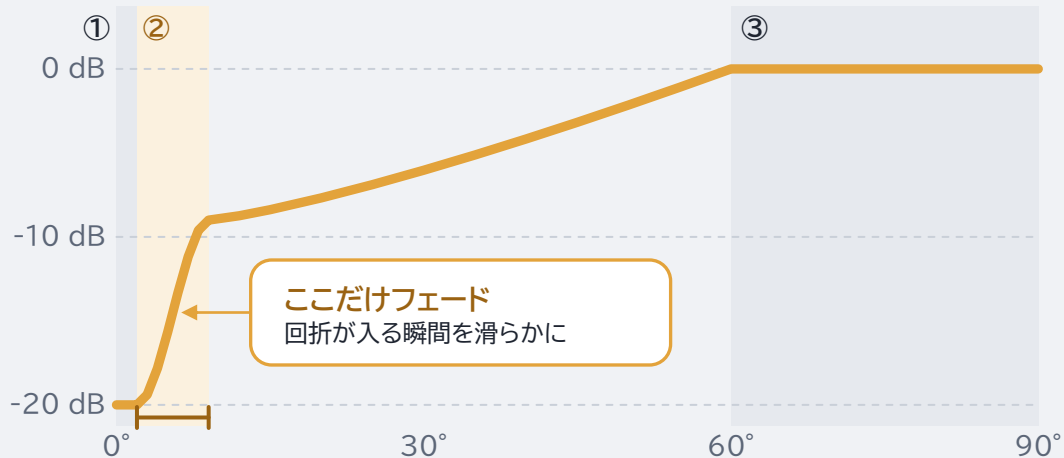
どこまで開いたかで音源に対しての音のこもり方を調節して、音源の場所や方向が伝わるように



開いた瞬間にドアが開いたが伝わるように

「開けた」が伝わるのは、閉じている状態との差がいちばん大きい開き始め。
これでドアを開けた瞬間や、ドアが閉まりきってないなどを伝わりやすく

開き角と音量(模式図)



連続性

回折が新たに加わる瞬間だけフェードで滑らかにしつつそれ以降は回折と透過の経路の変化で直接音に切り替わるまで滑らかになるようにする

即時性

扉の開口はレイでなく角度から解析を出して開き始めた瞬間から変化、動かしたそのフレームで音量が返るように



1 閉じている

透過

透過音だけ。こもった小さい音

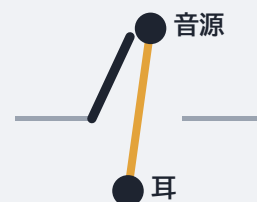


2 開き始め

透過

回折

開き始めの一瞬、回折が新たに入る瞬間だけフェードで滑らかに音量が上がるようにする



3 開いた後

直接

音源に対して開ききると直接音でしっかり聞こえるようになる、これ以降は開いても変化なし

音がドアの裏側にあるのがわかるように

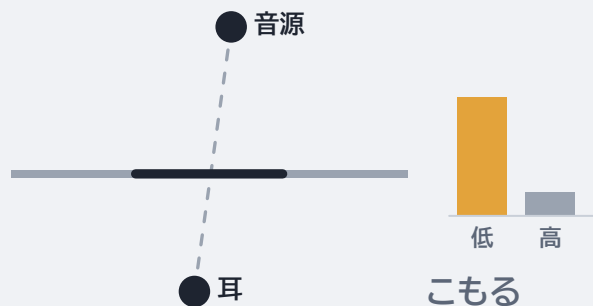
理由

閉じた扉の向こうの音がこもって聞こえると「扉の裏にある」とわかる。開けるほど明るくなれば、開き具合も伝わる

アプローチ

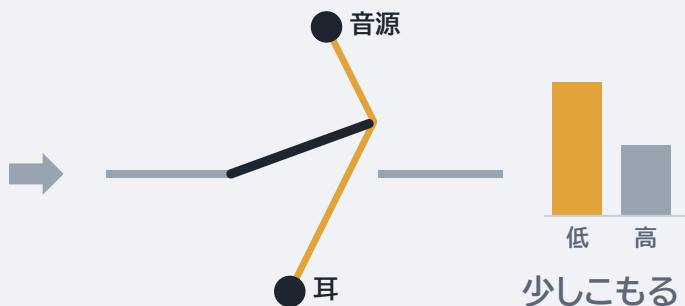
ドアの裏にある音源に対しては開口率に合わせて徐々に帯域を調整していく、開ききった瞬間しっかりと明るく聞こえるように調整

扉の真後ろの音源で、閉じている → 開き始め → 開いた後



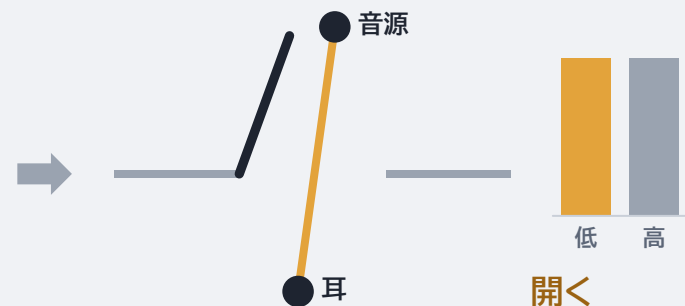
閉じている

ドアを抜ける透過音



開き始め

回折と透過音のミックス



開いた後

音源が見えて全て直接音になる

隣の部屋の響きはドアから、入ったら包まれるように

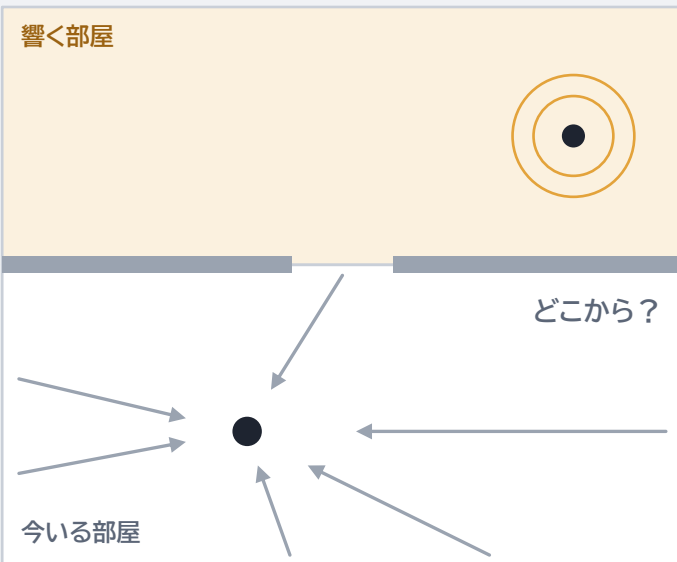
理由

隣の部屋の反射音・残響音を今いる部屋でもそのまま響かせると、どこから聞こえるのかわかりにくくなる(制作中に判明)

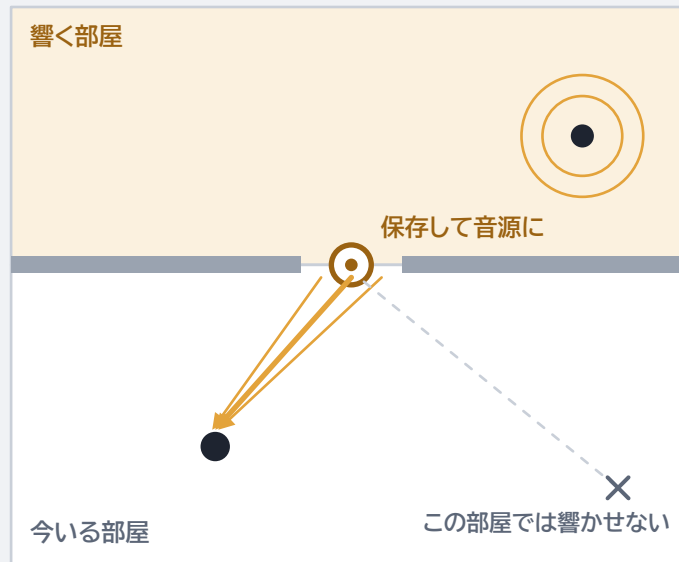
アプローチ

ドアの地点にリスナープローブを置き、そこで聞こえる反射音・残響音を保存して、音源としてそのまま流す。今いる部屋ではその音に反射・残響を起こさせない。部屋に入ったら LEV 側に回す

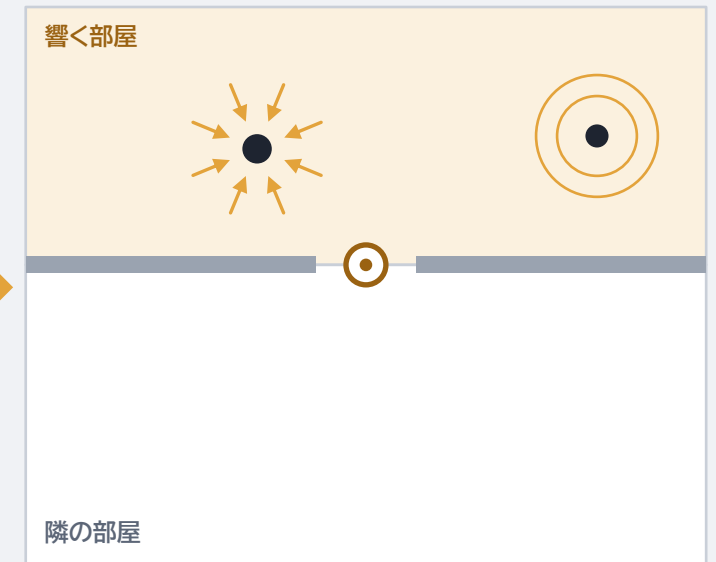
前 そのまま響かせると:方向がわかりにくい



今 隣の部屋にいる間:ドアから聞こえる



部屋に入ったら:包まれる(LEV)



戸口から鳴らして、何が変わったか

前の方式(戸口越しの分を戸口の向きの 1 方向で鳴らす)と比べた実測。響きの量は変えず、聞こえる場所を変えた。

物差し	見たこと	前	今
方向性	隣の部屋の音の、響きの出どころ	戸口越しは 20% だけ戸口から。残り 8 割は耳の部屋全体から	戸口越しは 5 点から。耳の部屋の響きも戸口から鳴り始める(重心 131.8 → 221.3 ms)
方向性	戸口の近くに立ったときの向き(左右の相関。大きいほど一点に定まる)	0.5 m 0.38 / 1 m 0.34 (5 点が別々の波形で、雲になる)	0.5 m 0.62 / 1 m 0.60 (3 kHz 以下を同じ波形に)
方向性	扉を 45° まで閉じたとき	戸口を中心の 1 方向のまま	蝶番側 0.06・隙間側 0.70。像が +1.8° → +5.4° 隙間側へ
連続性	戸口をまたいで 1.4 m/s で歩く	跳ね 0 回・段差 1.33 dB	跳ね 0 回・段差 1.87 dB (段差は増えた)
連続性	後期の響きの量(正面 3 m)	基準	-0.71 dB (±1 dB の内側)
即時性	扉を開けてから、響きの向きが追うまで	250~317 ms (旧実装。向きを測って均していた)	毎フレーム(戸口の見通しは幾何)

※ 2026-09-13 の回帰テストの実測。前 = 戸口越しの響きを戸口の向きの 1 方向で鳴らす方式。旧実装 = コアを作り直す前

壁の近さが、反射の早さ・大きさ・広がりで伝わるように

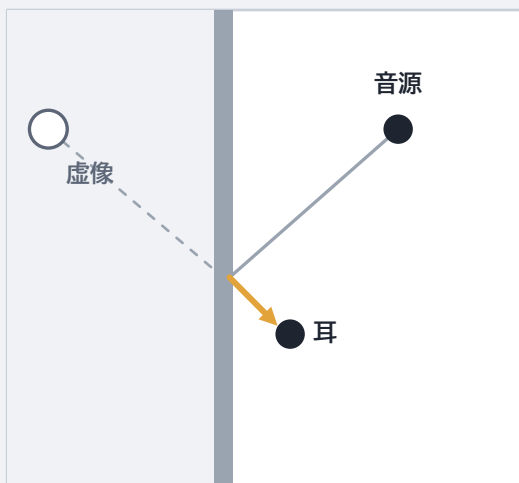
理由

ISM(虚像法)では反射の方向はわかるが、壁が近いと反射が早く・大きく聞こえる、という近さが出せない。壁の近さは、音の幅(ASW)や奥行き感に直結する

アプローチ

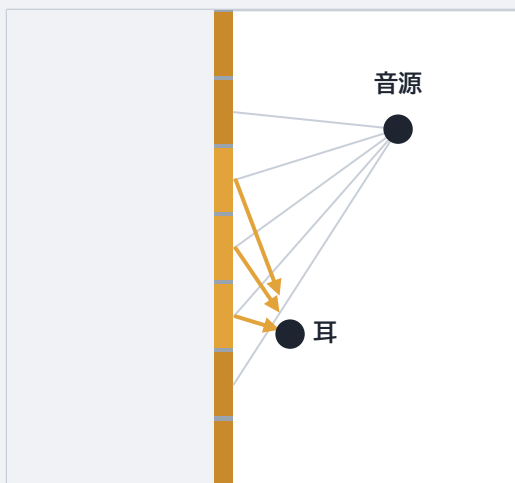
壁の面をレイの受取面にする。音源から出たレイが面に当たった所を覚えておき、耳にはその面がどれだけ大きく見えるかで配る。壁が近いほど、反射が早く・大きく・広く届く

前 ISM(虚像法)



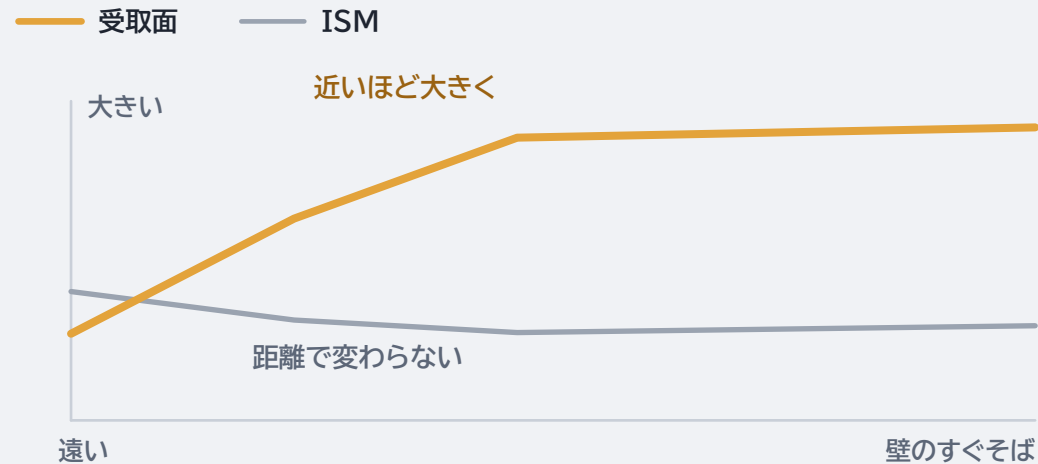
点 1 つ: 方向だけ

今 受取面



面: 近いほど大きく・広く

壁に近づく、と、反射の大きさは(形は実測)



遅れも近いほど短く、広がりも近いほど大きい

残響は IR で作ってから、FDN に作り直した

FDN は遅延線を混ぜ返して響きを作る仕組み。録った IR を畳み込む代わりに、減衰の速さをパラメータで持つ。

IR(畳み込み)で作っていた

- ・部屋や扉が変わるたびに IR を作り直す
- ・作る時間と差し替えの継ぎ目で、響きが扉に遅れる
- ・「開けた IR から、閉めた分を引く」が定義できない



FDN(遅延線の網)に作り直した

- ・減衰の速さだけをパラメータで動かす
- ・扉の開口率が連続に動けば、響きも連続に動く
- ・部屋を移っても切り替えず、隣の部屋と耳の部屋の響きの混ざり方で渡す

連続性

扉の開口率が連続に動けば、RT60 も隣の部屋への流れも連続に動く。IR のような差し替えの継ぎ目が無い

即時性

作り直しを待たない。係数を置くだけで、音の処理の中で滑らかに寄せる

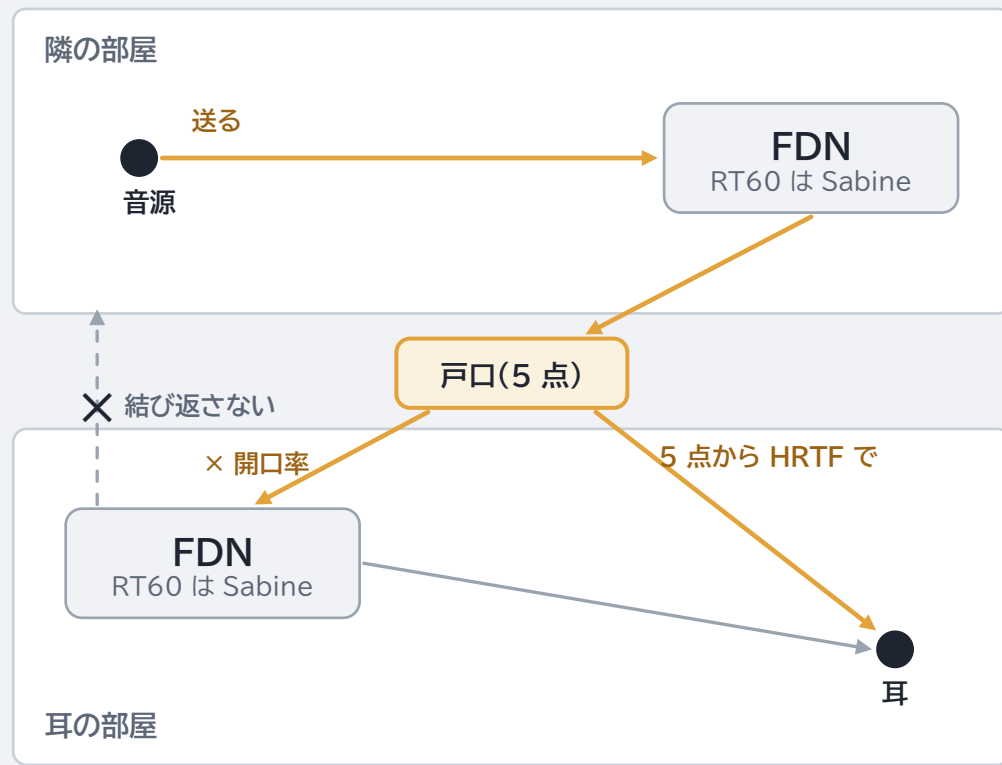
方向性

同じ部屋の響きは全方向から(LEV)、隣の部屋の響きは戸口から。1 本の FDN の無相関な出力を使い分ける

部屋ごとの FDN を、扉と同じ量で動かす

音源 → 部屋 → 耳の前向きだけで結ぶ。扉の開口率が、戸口の流れと RT60 の両方に同じ量で効く。

つなぎ方(模式図)



閉めると開口率が下がり、戸口の流れが減って RT60 が伸びる

手法

- 1 部屋ごとに 1 本
音源が増えても FDN は増えない
- 2 RT60 は形と材質から
Sabine の式で帯域ごとに出す。残響時間の表を手で持たない
- 3 扉で RT60 が動く
閉めると戸口が板になり吸音が減って伸びる。500 Hz で
0.877 → 0.913 s

落とし穴: 結び返すと発散した

部屋どうしの FDN を信号で結び返すと、振幅 **0.01** が 3~4 秒で **13,508** に。FDN は共振器で、山の周波数では往復の利得が 1 を超える

4 つの手法を足さずに、全体のエネルギーから配る

扉・隣の部屋・初期反射・残響をそれぞれ別に計算して足すと、同じ音を二重に数えたり二重に減らしたりしても気づけない。



なぜ足さずに配るのか

旧実装では扉越しの音の量に答えが 2 つあり、**15.7 dB** 食い違っていた。配分なら「受け取った量 = 出した量」を毎フレーム確かめられる。実際に鳴らした音のエネルギーも帳簿と一致(直接 **-0.01 dB** / 反射 **+0.05 dB** / FDN **-0.14 dB**)

選ばなかった技術と、その理由

どれも、大事にする 3 つ(連続性・即時性・方向性)のどれかを破るので外した。

候補	選ばなかった理由 → 代わりに選んだ物	物差し
開き具合を 0~1 の数値で混ぜる (RTPC)	どちら側の音源かが消える。扉 20° の隙間側と蝶番側の差 12.8 dB が出せない → 扉を動く板として幾何で解く	方向性
扉の開口をレイで出す	レイの揺れが扉に乗り、均すと立ち上がりが鈍る → 解析(1 フレーム 0.004 ms)	連続性・即時性
UTD の回折	稜線が入れ替わると最大 7.9 dB 跳んだ(旧実装)→ 前川式(0.35 dB)	連続性
点の虚像(見えた／消えた)	壁の縁で 0/1 に跳び、歩いたときの揺れが 4~7.6 倍(旧実装)→ 見える割合の面	連続性
畳み込み IR の残響	作り直しと差し替えの継ぎ目で響きが扉に遅れる。開けた IR から閉めた分を引けない → 部屋ごとの FDN	連続性・即時性
事前計算(バイク)だけで作る	扉の角度ごとに焼き直せない。部屋の形から決まる物だけ先に作り、扉や耳の状況は毎フレーム解く	即時性
部屋どうしを信号で結ぶ FDN	山の周波数で往復の利得が 1 を超えて発散した(0.01 → 13,508)→ 音源 → 部屋 → 耳の前向きだけ	壊れない

※ 数値は 2026-09-13 の回帰テスト(Flow 164 件)の実測。「旧実装」と書いた物は、コアを作り直す前の実測